

Mathematik M7: acht noch unregistrierte Sek-I- und Q4-LK-Ziele

Kanonische Kapitelsicht

8 atomare Lernziele

12 Kapitel

curricular-atomic-v1

sha256:3c22311926a1909942fd55286b01ecfa1866fc9402d8710b5addb621f633d031

[Zur Gliederung](#)

Gliederung

Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Mathematik	8 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Jahrgangsstufe 10	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Ganzrationale Funktionen untersuchen	1 Lernziel	erste zugehörige Lernzielseite 6
Sekundarstufe II (GK und LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Komplexe Zahlen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 7
Bundeslandspezifische Ergänzungen	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Sekundarstufe I	5 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Geometrie	3 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1
Größen und Messen	2 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 4

Lösbarkeit von Dreieckskonstruktionen begründen

Lernziel-ID 0f6c1df6-0e30-54ae-8098-e9422833ba80

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus gegebenen Seiten- und Winkelangaben mithilfe von Kongruenzsätzen und geometrischen Bedingungen begründen, ob kein, genau ein oder mehr als ein Dreieck möglich ist.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86 [Kongruenzsätze anwenden und begründen](#) fea49da2-018b-4cda-adbd-27047b610a0f [Besondere Dreiecke untersuchen](#) de393ab3-d2af-5476-8b46-315185abb895

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be9

Kongruente sowie maßstäblich vergrößerte und verkleinerte Figuren zeichnen und begründen

Lernziel-ID 2041f4ec-620d-4a20-9922-6ebf16f8f8fa

Mathematik > [Bundeslandspezifische Ergänzungen](#) > [Sekundarstufe I](#) > [Geometrie](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann kongruente sowie maßstäblich vergrößerte oder verkleinerte Figuren zeichnen, Geometriesoftware passend nutzen und Eigenschaften geometrischer Objekte mit Kongruenz und Ähnlichkeit begründen.

Geltung

HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Maßstabsaufgaben mit gleichartigen Längeneinheiten lösen](#) 79dd11f0-ed20-5b92-a215-b061a2098c0c

[Kongruente und ähnliche Figuren erkennen und Eigenschaften geometrischer Abbildungen beschreiben](#) 6833664b-bd8b-44a2-95bc-c0b78ff89e31

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 9, 6 BE\)](#) 8a360e18-c40f-5e77-a445-1311a8f8430e

Höhen in Dreiecken konstruieren

Lernziel-ID d051857c-0707-544f-ae7a-f20690d182b2

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Geometrie

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann zu einem gegebenen Dreieck die Höhen als Senkrechten durch die Eckpunkte konstruieren und jede Konstruktion anhand dieser definierenden Eigenschaft prüfen.

Geltung
BW, HE, RP, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9
MV, TH: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86	Parallele und senkrechte Geraden konstruieren c31d3a7a-778b-5ae3-9aa4-7b5674047f83	Besondere Linien in Dreiecken beschreiben b37851f1-d64a-47ec-a54a-1e70fa5586a9
--	---	---

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Dreiecke planen, konstruieren und besondere Linien prüfen](#) 92b246e4-8abc-5c6b-add2-367044181be0

Dichte als abgeleitete Größe verwenden

Lernziel-ID 2345ae25-5805-4c72-b830-32e63cc6262a

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Größen und Messen

DICHTE ALS ABGELEITETE GRÖSSE VERWENDEN

1. Verhältnis deuten

Wie "dicht" gepackt?

$m = 1930 \text{ g}$

$\rho = \frac{\text{Masse}}{\text{Volumen}}$

vorher: 300 cm^3

nachher: 400 cm^3

$V = 400 \text{ cm}^3 - 300 \text{ cm}^3 = 100 \text{ cm}^3$

2. Passende Einheiten verwenden

Masse-Einheit	Volumen-Einheit	Dichte-Einheit
kg Kilogramm (kg)	m^3 Kubikmeter (m^3)	$\frac{\text{kg}}{\text{m}^3}$
g Gramm (g)	cm^3 Kubikzentimeter (cm^3)	$\frac{\text{g}}{\text{cm}^3}$
	l Liter (l)	$\frac{\text{g}}{\text{l}}$

3. Einfache Sachaufgaben lösen

Gegeben: $m = 1930 \text{ g}$
 $V = 100 \text{ cm}^3$

$\rho = \frac{m}{V}$

$\rho = \frac{1930 \text{ g}}{100 \text{ cm}^3}$

$\rho = 19,3 \text{ g/cm}^3$

Dichte berechnet!

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Dichte als Verhältnis von Masse und Volumen deuten, passende Einheiten verwenden und einfache Sachaufgaben zu Dichte lösen.

Geltung

HE: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Mit Größen einheitengerecht rechnen und Ergebnisse deuten](#) ca623958-c204-5d1b-bdd0-3f76765674cb

[Volumina von Quadern und Würfeln bestimmen](#) 7c978529-ce62-5adc-897f-24ea80babbcb

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 2 \(Jahrgangsstufe 7, 7 BE\)](#) 0dded9c1-043e-57cb-82fc-792b391e9cb0

Maßangaben aus Quellenmaterial entnehmen

Lernziel-ID 25a3cc39-976e-58a5-b882-73baee5c037c

Mathematik > Bundeslandspezifische Ergänzungen > Sekundarstufe I > Größen und Messen

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Maßangaben aus Tabellen, Skizzen, Karten oder anderem Quellenmaterial entnehmen, ihre Einheit und Bezugsgröße bestimmen und die Angaben für eine mathematische Bearbeitung nutzen.

Geltung

HE: Sek. I · G8; Sek. I · G9

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Größen und Einheiten vergleichen und umrechnen](#) f2e42af5-67a6-477e-82ea-e65b09cc6cb3

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 1 \(Jahrgangsstufe 7, 5 BE\)](#) 3ce97753-f442-52c5-882c-bf78a5be9925

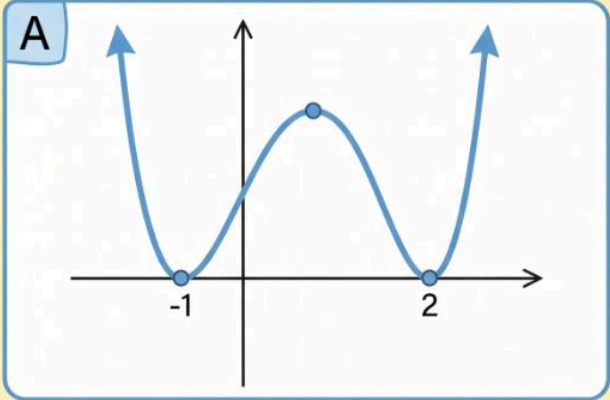
Aus Graphen ganzrationaler Funktionen Rückschlüsse auf Grad oder Funktionsterm ziehen

Lernziel-ID 6a4716bd-8038-46bb-b647-0db4a254fee7

Mathematik > Sekundarstufe I > Jahrgangsstufe 10 > Ganzrationale Funktionen untersuchen

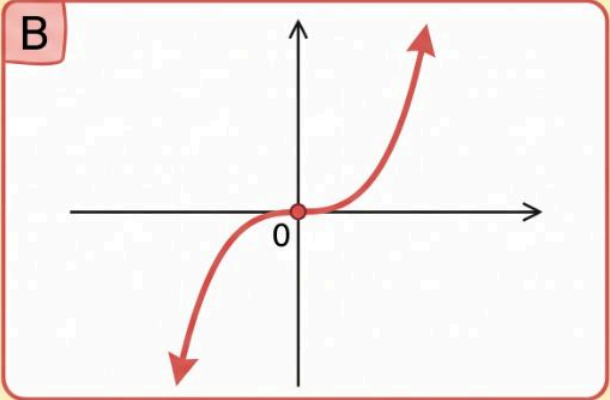
Aus Graphen ganzrationaler Funktionen Rückschlüsse auf Grad oder Funktionsterm ziehen

A



Gerader Grad, positiver Leitkoeffizient, möglich: $f(x)=a \cdot (x+1)^2 \cdot (x-2)^2$

B



Ungerader Grad, positiver Leitkoeffizient, möglich: $g(x)=x^3$

Graph liefert Hinweise, nicht immer den einzigen Term.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann aus dem Graphen einer ganzrationalen Funktion, soweit möglich, Rückschlüsse auf den Grad der Funktion oder einen passenden Funktionsterm ziehen.

Geltung

BB, BE, SH: Sek. I · G8; Sek. I · G9

BY, HE, NI, NW, RP, SL: Sek. I · G9

HH, SN, ST: Sek. I · G8

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Entdecken, Muster & Alltag](#) 65365dce-f33f-49d8-9516-42f75883aa86

[Ganzrationale Funktionen als Summen von Potenzfunktionen beschreiben](#) 15ce2a7e-a5dc-44f7-8a5e-6d04dd81db12

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Aufgabe 3 \(Jahrgangsstufe 10, 14 BE\)](#) 2f626446-4b32-5674-a687-9cd754bdfede

Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen (LK)

Lernziel-ID a8fdbae2b-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

Mathematik > Sekundarstufe II (GK und LK) > Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen > Komplexe Zahlen > Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen (LK)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann anhand einer in $\mathbb{R}$ unlösbaren Gleichung erklären, welches mathematische Problem durch die Erweiterung zu $\mathbb{C}$ gelöst wird.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Die kulturhistorische Bedeutung komplexer Zahlen einordnen (LK)

e105bad8-b4e5-53fc-b02e-604f1df5b503

S. 8

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

[Warum Mathematik? – Denken, Muster & Zukunft](#) 71cec9fb-3751-4d61-8b34-c5adbbf6e5f2

[Quadratische Gleichungen lösen](#) 9023226b-fc17-412b-807c-2bb45cd551d5

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Notwendigkeit und Fachgeschichte komplexer Zahlen erklären \(LK\)](#) 1ff9d055-70cd-52d7-98b1-4338bc1ee59a

Die kulturhistorische Bedeutung komplexer Zahlen einordnen (LK)

Lernziel-ID e105bad8-b4e5-53fc-b02e-604f1df5b503

[Mathematik](#) > [Sekundarstufe II \(GK und LK\)](#) > [Funktionenscharen, Argumentieren und komplexe Zahlen](#) > [Komplexe Zahlen](#) > [Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen begründen \(LK\)](#)

Für dieses Lernziel liegt keine Visualisierung vor.

Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an einem fachhistorisch belegten Entwicklungsschritt erläutern, wie komplexe Zahlen von formalen Rechenhilfen zu einem anerkannten mathematischen Zahlbereich wurden.

Geltung

BB, BE, BW, HB, HE, HH, MV, NI, NW, RP, SL, SN, ST, TH: Sek. II · GK; Sek. II · LK

BY: Sek. II · G9 · LK

[Vollständige Geltungsmatrix im Online-Atlas](#)

Direkte Vorbedingungen

Die Zahlbereichserweiterung zu komplexen Zahlen mathematisch begründen (LK)

a8fdbae8-7c0a-58ff-aab5-2fb871ae2fb0

S. 7

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

[Mathematische Notwendigkeit und Fachgeschichte komplexer Zahlen erklären \(LK\)](#) 1ff9d055-70cd-52d7-98b1-4338bc1ee59a